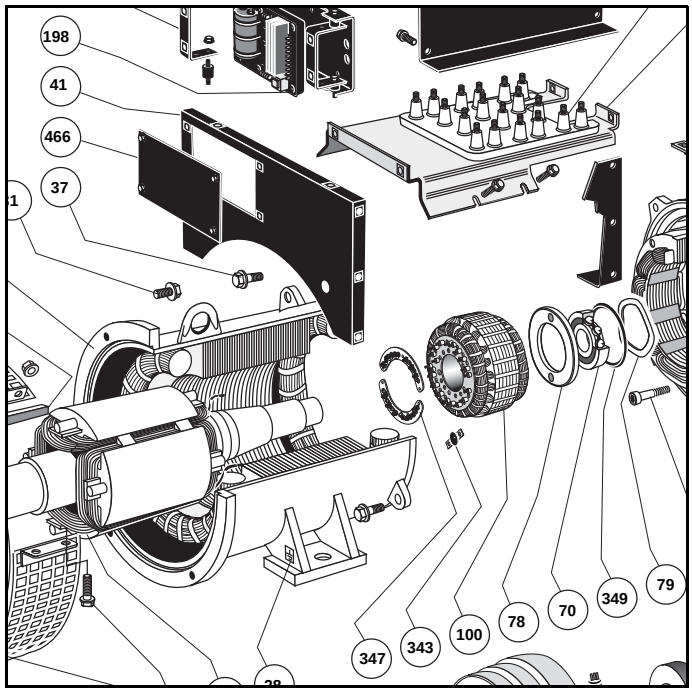
LEROY SOMER

3856 ru - 2008.06 / e



Данное руководство должно быть передано конечному пользователю



LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Установка и обслуживание

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В данном руководстве описывается приобретенный вами генератор переменного тока.

Самые современные устройства нового поколения, в которых сконцентрирован весь наш опыт как ведущего мирового производителя, созданы с использованием самых современных технологий при строжайшем контроле качества.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением устройства прочтите до конца данное руководство по установке и обслуживанию.

Все операции с данным устройством и необходимые оперативные вмешательства должны проводиться квалифицированными специалистами.

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Описывая операции, мы указываем рекомендации или, при помощи специальных символов, хотим привлечь ваше внимание к возможным опасным ситуациям. Просим вас внимательно прочитать все инструкции по безопасности и внимательно им следовать.

ВНИМАНИЕ

Указания по обеспечению безопасности оперативного вмешательства, которое может привести к порче либо разрушению устройства и окружающего оборудования.



Указания по безопасности во избежание возникновения опасных ситуаций для операторов.



Указания по безопасности во избежание удара электрическим током.

Примечание: Компания ЛЕРУА-СОМЕР оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики своих продуктов с целью их соответствия последним техническим разработкам. В этой связи информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

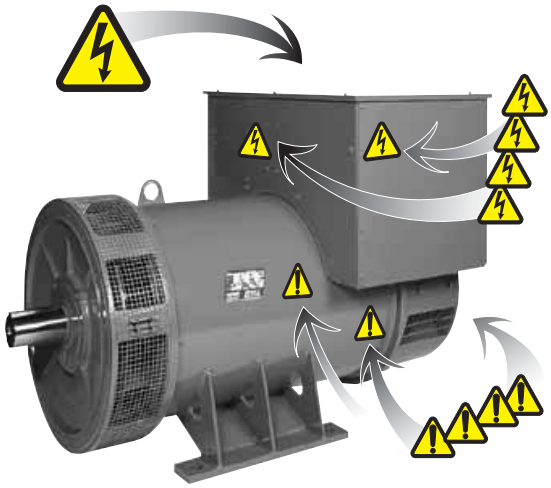
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения двух основных указаний по безопасности:

а) Запрещается нахождение персонала перед решетками выхода воздуха во время работы устройства в связи с возможностью выброса твердых элементов;

б) Запрещается приближаться к решеткам выхода воздуха детям в возрасте до 14 лет.

К данному руководству по обслуживанию прилагается полоска с наклейками, содержащими информацию о мерах безопасности. Их необходимо разместить после окончательной установки устройства в соответствии с рисунком.



Copyright 2005: MOTEP LEROY-SOMER
Данный документ является собственностью компании: MOTEP LEROY-SOMER.
Запрещается воспроизводство данного документа в любой форме без предварительного согласия правообладателя.
Марки, модели и выданные патенты.

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

СОДЕРЖАНИЕ

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ

1.1 - Нормы и меры безопасности 4

1.2 - Контроль 4

1.3 - Идентификация 4

1.4 - Хранение..... 4

1.5 - Применения 4

1.6 - Противопоказания к применению 4

2 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 - Электрические характеристики..... 5

2.2 - Электрические характеристики..... 5

3 - УСТАНОВКА

3.1 - Монтаж..... 6

3.2 - Контрольные мероприятия перед первым включением..... 6

3.3 - Схема подключения контактов..... 7

3.4 - Включение 9

3.5 - Настройки 9

4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - Меры безопасности..... 10

4.2 - Текущая поддержка..... 10

4.3 - Определение неисправности 11

4.4 - Механические неисправности 11

4.5 - Электрические неисправности 12

4.6 - Демонтаж, повторное монтирование..... 14

4.7 - Установка и обслуживание PMG..... 6

4.8 - Таблица характеристик..... 16

5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5.1 - Детали для первичного обслуживания.... 17

5.2 - Служба технической поддержки 17

5.3 - Аксессуары 17

5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей 18

Заявление о соответствии нормам Европейского союза

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ

1.1 - Нормы и меры безопасности

Наши генераторы переменного тока отвечают большинству международных норм и являются совместимыми с:
- рекомендациями
Международной электротехнической комиссии
CEI 6034-1, (EN 60034).
- рекомендациями
Международной организации по стандартизации ИСО 8528.
- директивой 89/336/CEE Европейского сообщества об электромагнитной совместимости (CEM).
- директивами Европейского сообщества 73/23/EEC и 93/68/EEC (Директива об оборудовании низкого напряжения).
На них нанесена маркировка CE в подтверждение соответствия деталей устройства директиве об оборудовании низкого напряжения.

1.2 - Контроль

При приемке генератора проверьте, не был ли он поврежден во время транспортировки. В случае если присутствуют очевидные следы падения, необходимо предъявить претензии перевозчику (возможно, понадобится страхование при перевозке). После визуального контроля необходимо прокрутить устройство рукой, чтобы выявить возможные неисправности.

1.3 - Определение модели.

Для идентификации генератора служит табличка, наклеенная на корпус (см. рисунок).
Убедитесь, что данные, указанные в табличке, соответствуют заказанному вами устройству.
Наименование устройства происходит по нескольким критериям, например: LSA 46.2 M5 C6/4 -
• LSA : Название устройства из серии PARTNER
M : Использование на море
C : Когенерация
T : Телекоммуникации
• 46.2 : Тип устройства
• M5 : модель
• C : система возбуждения
(C: AREP / J: SHUNT либо PMG / E: COMPOUND)
• 6/4 : номер обмотки / количество полюсов.

1.3.1 - Сигнальная табличка

Для того чтобы быстро определить тип вашего оборудования, перепишите данные с сигнальной таблички ниже:

1.4 - Хранение

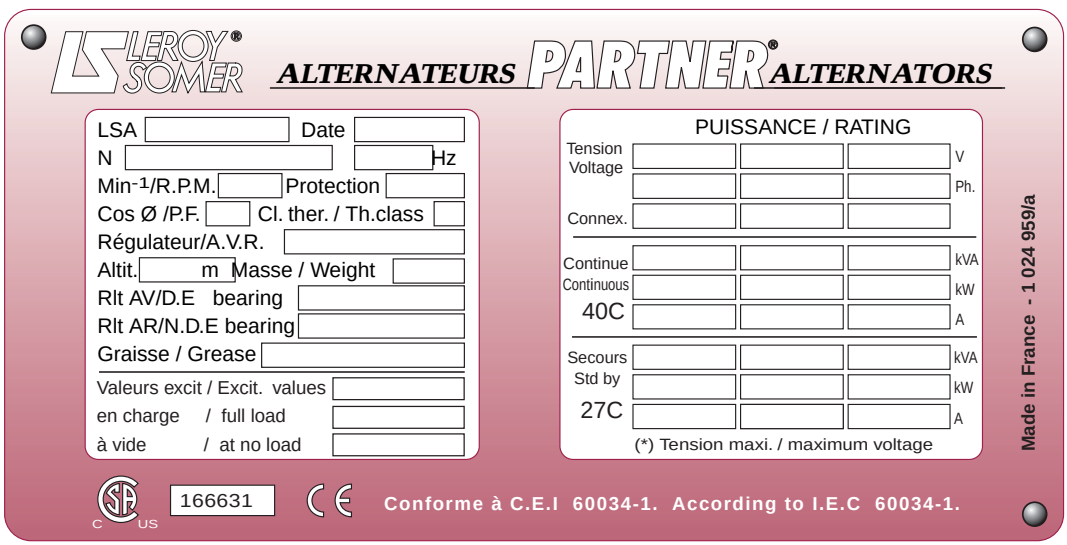
Перед включением устройство должно храниться:
- в сухом помещении: при уровне влажности, превышающим 90%, изоляция машины может очень быстро нарушиться и почти полностью разрушиться при уровне влажности около 100%. Следите за защитой от ржавчины неокрашенных деталей. Для долговременного хранения можно поместить устройство в закрытую упаковку (например, из термосклеиваемого пластика) вместе с пакетиками обезвоживающего вещества и не подвергать температурным воздействиям во избежание образования конденсата.
- В случае наличия вибраций постарайтесь снизить их воздействие, установив генератор на амортизирующую подставку (подкладка из резины, либо другого материала) и немного проворачивая вал каждые две недели во избежание его блокировки.

1.5 - Применение

Данные генераторы предназначены, прежде всего, для выработки электроэнергии и применяются в качестве передвижных электростанций.

1.6 - Противопоказания к применению

Разрешается использовать устройство только при соответствии требований (окружающая среда, скорость, напряжение, мощность) к характеристикам, указанным на сигнальной табличке.



LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Технические характеристики

2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 - Электрические характеристики

Генератор переменного тока LSA 46.2 изготавливается без колец и щеток, оснащен вращающимся индуктором. Катушка «Шаг 2/3», 6 или 12 проводов, изоляция класса H, может предоставляться система возбуждения SHUNT, AREP либо PMG (см. схемы и инструкцию регулятора).

2.1.1 - Электрические функции

- Определение температуры статора
- Зонды подшипников и статоров (CTP, PT100 ...)
- Предотвращение перегревания.

Система устранения помех, соответствующая нормам EN 55011, группа 1, класс B (Европа).

2.2 - Механические характеристики

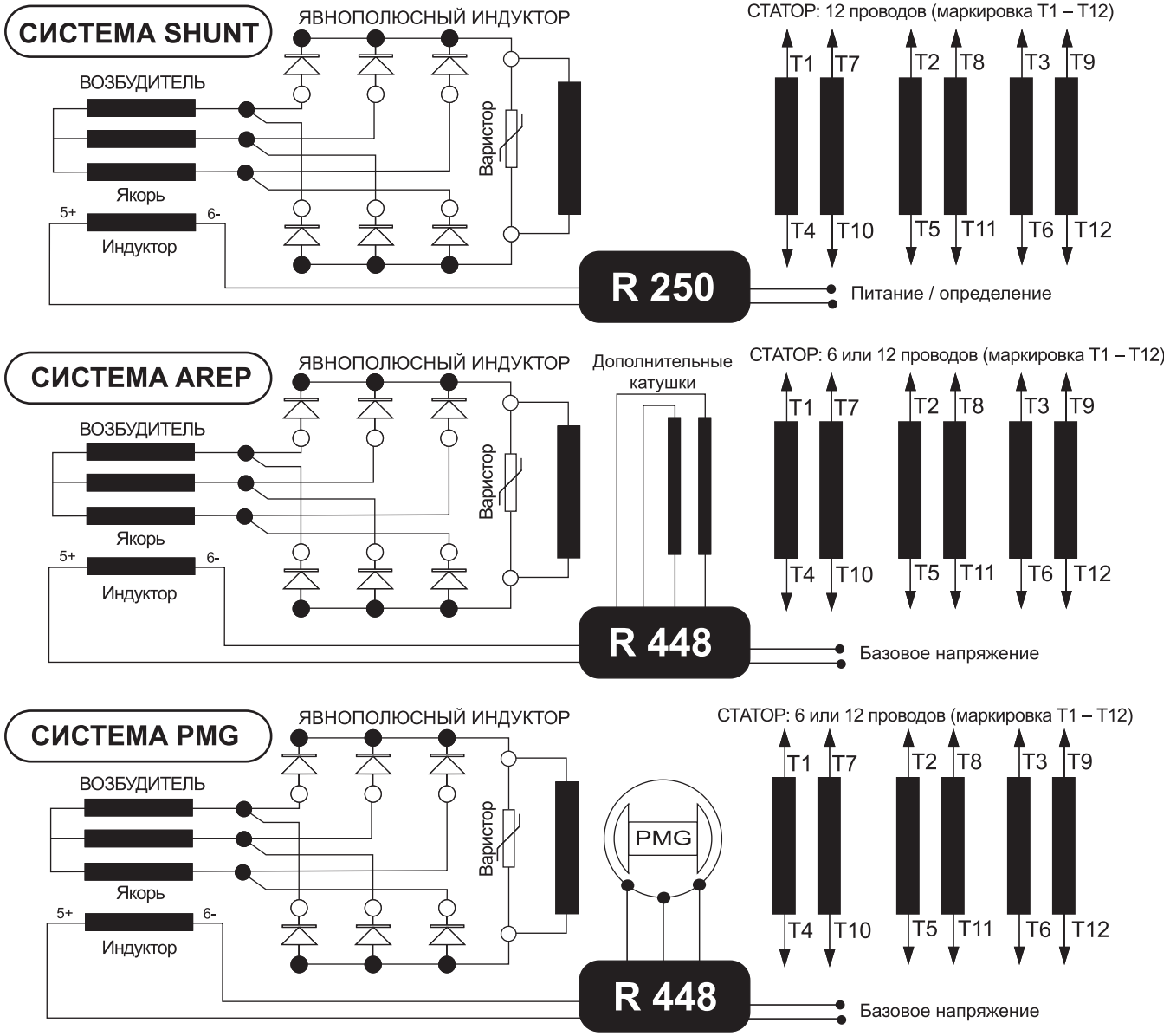
- стальной корпус
- чугунные фланцы
- Шарикоподшипники смазываются на заводе
- Конструктивные формы:

IM 1201 (MD 35) Одноподшипниковое устройство с диском, держателями и скобами/дисками SAE.
IM 1001 (B 34) Двухподшипниковое устройство со скобой SAE на конце цилиндрического нормализованного вала.

- открытое устройство с автовентиляцией
- Уровень защиты: IP 23

2.2.1 - Механические функции

- Фильтры на подаче воздуха,
- Подшипники с возможностью смазки,
- Защита IP 44.



3 - УСТАНОВКА

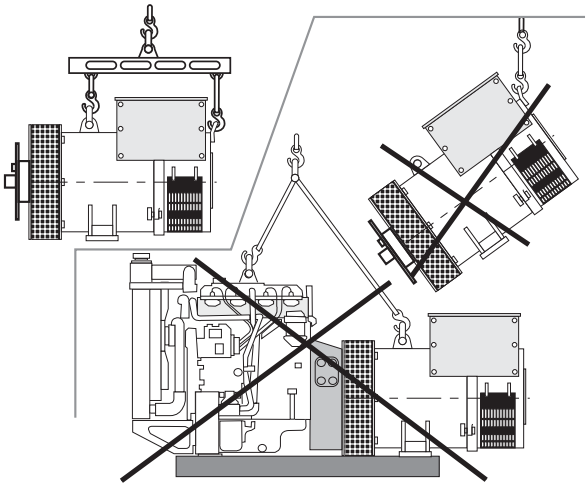
Лица, производящие операции, описанные в данной главе, должны иметь средства личной защиты от механических и электрических повреждений.

3.1 - Монтаж

Все погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться с использованием проверенной техники; устройство должно находиться в горизонтальном положении. Для выбора средств подъема необходимо определить массу устройства (см. 4.8.3.)

3.1.1 - Погрузочно-разгрузочные работы

Кольца для поднятия, широкого диаметра, позволяют проводить погрузочно-разгрузочные работы только с генератором. За них нельзя поднимать весь генераторный агрегат. Необходимо пользоваться устройствами, не наносящими ущерб генератору.



3.1.2 - Соединение

3.1.2.1 - Одноподшипниковый генератор

Перед соединением устройств необходимо проверить совместимость при помощи:
- анализ кручения линии вала группы,
- контроля габаритов маховика, хомута, дисков и смещения генератора.

ВНИМАНИЕ

При соединении не используйте турбину для привода в движение ротора генератора. Необходимо добиться совпадения отверстий на дисках и на маховиках путем вращения первичного вала термодвигателя. Проверьте наличие соединительного кольца и шайбы предварительной нагрузки на месте установки заднего подшипника.
Проверьте наличие бокового зазора в коленчатом валу.

3.1.2.2 - двухподшипниковый генератор

- Полуэластичное соединение
Необходимо тщательно совместить устройства, проверив, что эксцентриситет и параллелизм обоих полуцилиндров не превышает 0,1 мм.
Данный генератор был настроен со шпонкой.

3.1.3 - Расположение

Температура в помещении, где устанавливается генератор, не должна превышать 40°C для генераторов обычной мощности (для температур >40° применяется соответствующий коэффициент. Через решетки, расположенные на стороне, противоположной соединению, должен поступать сухой чистый воздух. Нельзя допустить повторное использование горячего воздуха, выходящего из машины или термодвигателя, а также выхлопных газов.

3.2 - Контрольные мероприятия перед первым включением

3.2.1 - Проверка электросоответствия

Строго запрещено включать новый либо уже используемый генератор, если изоляционный уровень ниже 1 МОм для статора и 100 000 Ом для других катушек.
Для определения минимальных значений можно использовать различные методы.
а) Поместите устройство на сутки в сухую среду при температуре 110°C (без регулятора).
б) подавайте горячий воздух в воздухозаборное отверстие, обеспечив вращение вала при отключенном индукторе,
в) Работайте в коротком замыкании (отключите регулятор).
- замкните три выходных контакта (мощность) при помощи соединений, которые выдерживают номинальное напряжение (по возможности не превышайте уровень 6 А/мм2).
- Установите амперметр для контроля тока, проходящего через короткозамкнутые соединения.
- Подключите к клеммам индукторов возбудителя, соблюдая полярность, батарею 24 В, а затем, параллельно, реостат емкостью 10 Ом (50 Вт).
- Максимально откройте все отверстия генератора переменного тока;
- Приведите генератор во вращение до достижения номинальной скорости и отрегулируйте его уровень возбуждения при помощи реостата для получения номинальной силы тока в замкнутых соединениях.
Примечание: Долговременная остановка: Во избежание проблем после длительной остановки необходимо использовать нагревательные элементы, а также периодически проворачивать вал. Использование нагревательных элементов оказывается эффективным только в том случае, если они постоянно работают в течение всего периода простаивания машины.

3.2.2 - Механические проверки

Перед первым запуском необходимо проверить, что:
- все винты и болты завинчены;
- происходит свободный забор воздуха для охлаждения;
- установлены решетки защитного картера;
- стандартным направлением вращения является вращение по часовой стрелке (смотря с конца вала) (вращение фаз 1 – 2 – 3).
Для вращения против часовой стрелки поменяйте

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
УСТАНОВКА

местами контакты 2 и 3.
- схема соединения соответствует напряжению на месте установке (см. § 3.3).

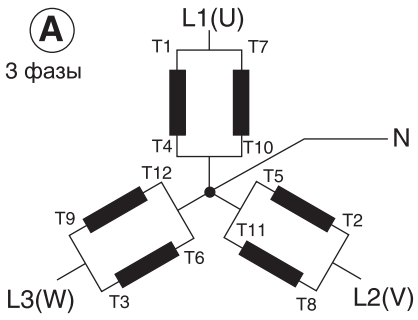
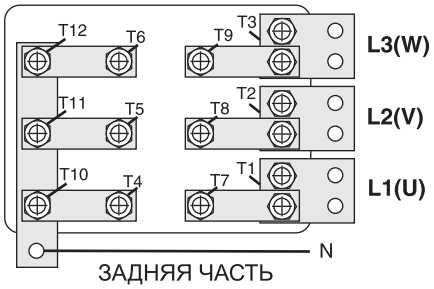
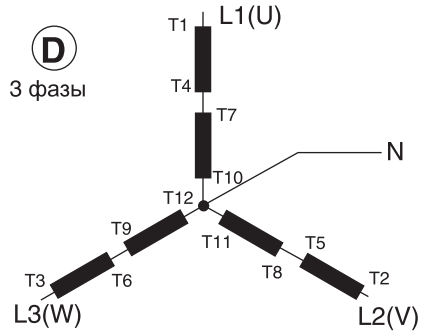
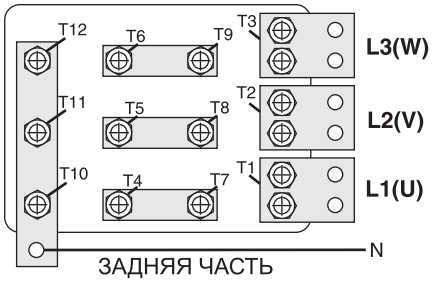
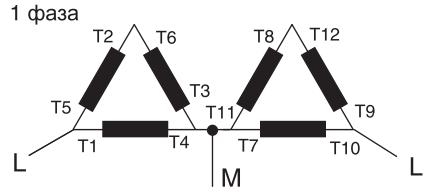
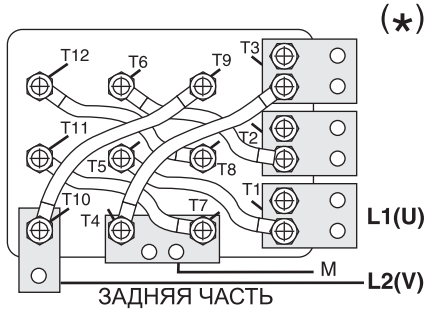
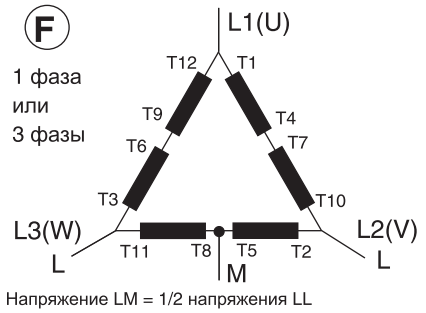
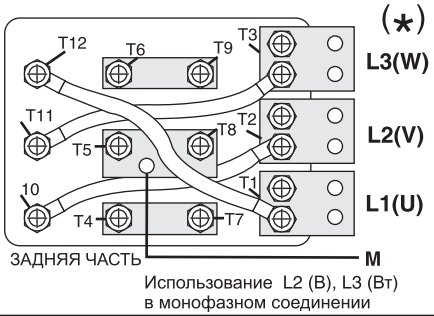
3.3 - Схема подключения контактов

Для изменения соединений необходимо поменять расположение кабелей статора на клеммах. Код катушки указывается на сигнальной табличке.

3.3.1 - Подключение контактов типа: 12 проводов

Аксессуары для подключения перечислены в параграфе 5.3.3.

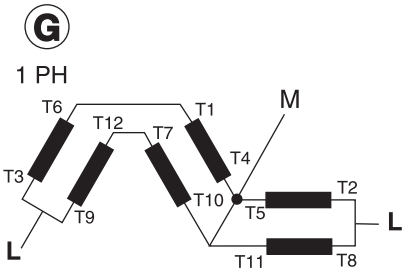


Кодовое обозначение соединений	Напряжение L.L			Заводское соединение
A 3 фазы 	Катушка	50 Гц	60 Гц	
	6	190 - 208	190 - 240	
	7	220	-	
	8	-	190 - 208	
	Определение напряжения R250: 0 => (T8) / 110 V => (T11) Определение напряжения R448: 0 => (T3) / 220 V => (T2)			
D 3 фазы 	Катушка	50 Гц	60 Гц	
	6	380 - 415	380 - 480	
	7	440	-	
	8	-	380 - 416	
	Определение напряжения R250: 0 => (T8) / 110 V => (T11) Определение напряжения R448: 0 => (T3) / 380 V => (T2)			
	9	500 - 525	600	
	В катушке 9: определение напряжения R448 + трансформатор (схема предоставляется по запросу, AREP или SHUNT)			
FF 1 фаза  Напряжение LM = 1/2 напряжения LL	Катушка	50 Гц	60 Гц	(*) 
	6	220 - 240	220 - 240	
	7	240 - 254	-	
	8	-	220 - 240	
	Определение напряжения R250: 0 => (T4) / 110 V => (T1) Определение напряжения R448: 0 => (T10) / 220 V => (T1)			
F 1 фаза или 3 фазы  Напряжение LM = 1/2 напряжения LL	Катушка	50 Гц	60 Гц	(*)  Использование L2 (В), L3 (Вт) в монофазном соединении
	6	220 - 240	220 - 240	
	7	240 - 254	-	
	8	-	220 - 240	
	Определение напряжения R250: 0 => (T8) / 110 V => (T11) Определение напряжения R448: 0 => (T3) / 220 V => (T2)			

В случае повторного соединения проверить определение напряжения регулятора!
Производитель может поставить набор гибких шунтов и специальных соединительных пластин для осуществления соединений (*).

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
УСТАНОВКА

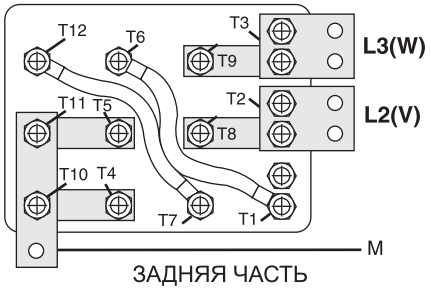
Кодовое обозначение соединений	Напряжение L.L.	Заводское соединение



Напряжение LM = 1/2 напряжения LL

Катушка	50 Гц	60 Гц
6	220 - 240	220 - 240
7	240 - 254	-
8	-	220 - 240

Определение напряжения R 250:
0 => (T8) / 110 V => (T11)
Определение напряжения R 448 :
0 => (T3) / 220 V => (T2)



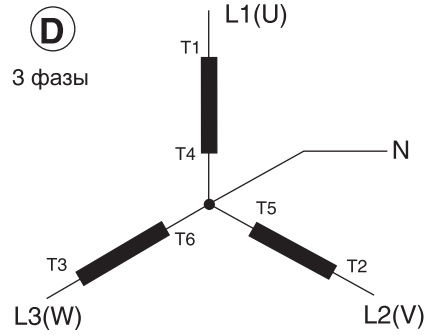
В случае повторного соединения проверить определение напряжения регулятора!
Производитель может поставить набор гибких шунтов и специальных соединительных пластин для осуществления соединений (*).

Все изменения подключения контактов генератора а также проверки их производятся в выключенном состоянии.

3.3.2 - Подключение контактов типа: 6 проводов

(нельзя произвести с R 250)

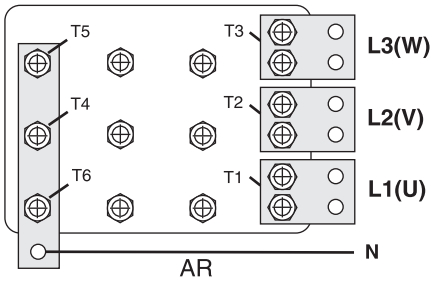
Кодовое обозначение соединений	Напряжение L.L.	Заводское соединение



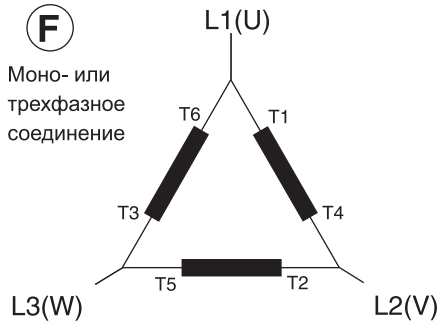
Катушка	50 Гц	60 Гц
6S	380 - 415	380 - 480
7S	440	-
8S	-	380 - 416

Определение напряжения R 448:
0 => (T3) / 380 V => (T2)

9S	500 - 525	600

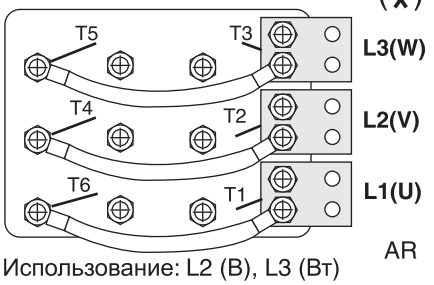


В катушке 9: определение напряжения R448 + трансформатор (схема предоставляется по запросу)



Катушка	50 Гц	60 Гц
6S	220 - 240	220 - 240
7S	240 - 254	-
8S	-	220 - 240

Определение напряжения R 448:
0 => (T3) / 220 V => (T2)

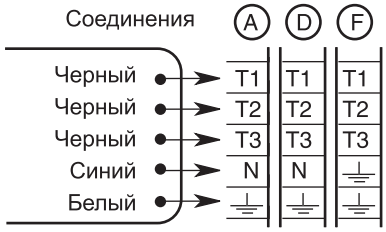


Использование: L2 (B), L3 (Вт) в монофазном соединении

В случае повторного соединения проверить определение напряжения регулятора!
Производитель может поставить набор гибких шунтов и специальных соединительных пластин для осуществления соединений (*).

3.3.3 - Схема подключение дополнительных

Комплект устройств для подавления помех R 791 T (на устройствах, соответствующих нормам Европейского Союза)	**Внешний потенциометр напряжения**





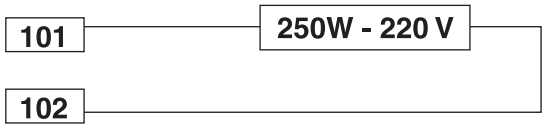
Регулировка напряжения при помощи дистанционного потенциометра

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
УСТАНОВКА

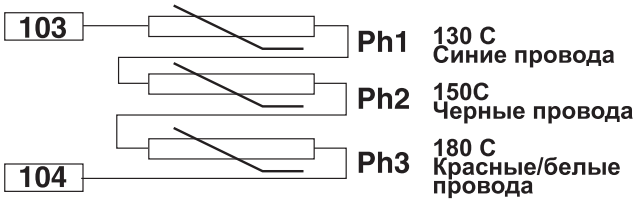
Подключение трансформатора тока



Нагревательный элемент

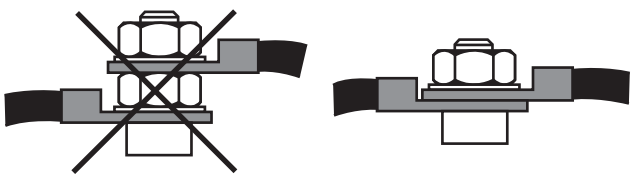


Зонд статора CTP



3.3.4 - Проверка соединений

Электрическое оборудование должно быть установлено с соблюдением законодательства, действующего в стране установки.
Проверьте, что:
- устройство размыкания дифференциалов, соответствующеезаконодательным актам о личной безопасности, действующим в стране установки, было правильно установлено на выходе мощности генератора, как можно ближе к нему (в этом случае отсоедините кабель противостояния помехам, подключенный к нейтральному входу).
- устройства защиты включены;
- в случае использования внешнего регулятора, соединения между генератором и шкафом проведены в соответствии со схемой соединения.
- нет короткого замыкания между фазой либо нейтралью, между клеммами выхода генератора и шкафом управления генераторной группы (часть сети, которая не защищена выключателями или реле)
- подключение машины производиться стыковкой наконечников
в соответствии со схемой соединения контактов.



3.4 - Включение

Включение и эксплуатация машины разрешаются только при соответствии правилам и нормам, указанным в настоящем руководстве.
Испытание и настройка устройства производится на заводе. При первом использовании вхолостую необходимо удостовериться, что переносная скорость стабильна и правильно отрегулирована (см. сигнальную табличку). При использовании смазываемых подшипников рекомендуется произвести их смазку в момент первого использования (см. 4.2.3).
При использовании нагрузки устройство должно достичь номинальной скорости и напряжения; тем не менее, если есть неполадки в работе, можно произвести дополнительную регулировку машины (в соответствии с процедурой настройки, см. § 3.5). В случае если устранения неполадок не произошло, необходимо определить их причину (см. § 4.4).

3.5 - Настройки

Настройка во время испытаний должна производиться квалифицированными специалистами.

Для настройки обязательно соблюдайте значение переносной скорости, указанное на сигнальной табличке.

Все возможные настройки устройства производятся через регулятор.

4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - Меры безопасности

Во избежание несчастных случаев и в целях поддержания устройства в рабочем состоянии необходимо производить его обслуживание, оперативно устраняя неисправности.



Все операции с генератором проводятся специально обученными специалистами; при обслуживании и ремонте электрических и механических элементов необходимо использовать средства индивидуальной защиты от механического воздействия и поражения электрическим током.

Перед любыми работами с генератором необходимо тщательно изучить принцип функционирования системы и удостовериться, что устройство нельзя включить вручную либо автоматически.

4.2 - Текущая поддержка

4.2.1 - Контроль после запуска

Приблизительно после 20 часов работы необходимо проверить уровень затяжки всех винтов, фиксирующих устройство, общее состояние машины и различных электрических соединений.

4.2.2 - Вентиляционная система

Также необходимо удостовериться, что циркуляции воздуха не препятствует закрытие решеток забора и выхода воздуха Грязь, волокна, жир и т.д.

4.2.3 - Подшипники

В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ; ГЕНЕРАТОР УКОМПЛЕКТОВАН ПОДШИПНИКАМИ СО "СМАЗКОЙ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ"
В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ СМАЗЫВАЕМЫЕ ПОДШИПНИКИ. СМАЗКУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НА РАБОТАЮЩЕМ ГЕНЕРАТОРЕ. КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УКАЗАНЫ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ

Подшипники передние/ задние	6316 C3	6315 C3
Количество смазки	33 g	30 g
Периодичность смазки	4000 часов.	4500 часов.

Периодичность приведена для смазки
LITHIUM - стандарт - NLGI 3
Фабричная смазка производится при помощи масла:
ESSO - Unirex N3
Перед тем как начать использовать другое масло, необходимо удостовериться в его совместимости с оригинальным маслом. Необходимо следить за повышением температуры подшипников, которая не должна подниматься выше температуры окружающей среды более чем на 50°C. В случае если температура превышает этот порог, необходимо остановить устройство и выяснить причину.

4.2.4 - Электрическое обслуживание

Очистка катушек

ВНИМАНИЕ

Не используйте: трихлорэтилен, перхлорэтилен, трихлорэтан и остальные щелочные продукты.
Можно использовать такие обезжиривающие летучие продукты, как:
- туристское масло (без добавок);
- толуол (низкотоксичный); горючий
- бензол (либо токсичный бензин); горючий
- циклогексан (нетоксичный); горючий

Не использовать: трихлорэтилен, перхлорэтилен, трихлорэтан и остальные щелочные продукты.
Изоляторы и система насыщения не должны быть повреждены растворителями (см. выше список разрешенных веществ)
Не допускайте попадания чистящего вещества в желоба.
Наносите средство кисточкой и постоянно протирайте губкой, чтобы не допустить его скопления на корпусе.
Просушите катушку при помощи сухого куска материи.
Перед закрытием устройства дайте испариться остаткам средства.

4.2.5 - Механическое обслуживание

ВНИМАНИЕ

Запрещается чистить устройство при помощи струи воды или другого чистящего средства, подаваемого под высоким давлением.
В случае неисправности, произошедшей в результате использования таких средств очистки, действие гарантии приостанавливается.

Очистка от смазки Использовать кисточку и чистящее средство (совместимое с краской).
Очистка от пыли: Использовать сжатый воздух.
В случае если после изготовления машины без установки термической защиты, были добавлены фильтры, обслуживающий персонал должен периодически и систематически проводить очистку воздушных фильтров по мере необходимости (в случае высокого уровня запыленности данные действия производятся ежедневно).
Для очистки фильтра от сухой пыли можно использовать сжатый воздух.
При наличии жирной пыли необходимо произвести замену фильтра.
После очистки генератора необходимо проверить изоляцию катушек (§ 3.2. и § 4.8.)

4.3 - Определение неисправности

Если после ввода генератора в эксплуатацию обнаруживаются какие-либо неисправности, необходимо определить их происхождение.
Для этого проверьте:
- включение средств защиты;
- соответствие соединенийсхемам, приложенным к устройству;
- правильную работу генераторной группы (см. § 1.3.).
Произведите все операции, описанные в главе 3.

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.4 - Механические неисправности

Неисправность		Действие
Подшипники	Чрезмерное нагревание подшипников (температура выше 80°C) с анормальным шумом или без него.	- Если подшипник приобрел неестественный цвет или масло обуглилось, необходимо произвести замену подшипника. - Неправильно установленный подшипник (неправильный зазор в корпусе). - Проверьте выравнивание подшипников (несоответствие фланцев).
Неестественная температура	Чрезмерное нагревание корпуса генератора (свыше 40°C над уровнем окружающей среды).	- Частично закрыты отверстия входа-выхода воздуха или отверстия переработки горячего воздуха генератора или термодвигателя. - Генератора работает на слишком высоком напряжении (>до 105% мощности при нагрузке). - Перегрузка генератора.
Вибрации	Чрезмерные вибрации.	- Недостаточное выравнивание (соединение). - Дефект амортизации или зазор в соединении. - Недостаточная калибровка ротора (Двигатель – генератор переменного тока)
	Чрезмерные вибрации и шум из устройства.	- Отсутствие равновесия между фазами. - Короткое замыкание статора.
шумы неестественные	Сильный удар, за которым следуют шум и вибрации.	- Короткое замыкание при установке. - Неправильное соединение (параллельное соединение, вместо фазового). Возможные последствия. - Разрыв или повреждение соединения. - Разрыв или искривления на конце вала. - Смещение и короткое замыкание катушки на индукторе. - Поломка или разблокировка вентилятора. - Разрушение вращающихся диодов, регулятора.

4.5 - Электрические неисправности

Неисправность	Действие	Меры	Контроль/Происхождение
Отсутствие напряжения при включении	На 2-3 секунды установить между контактами E- и E+ новую батарею 4-12 В, соблюдая полярность.	Генератор включается, а напряжение остается на нужном уровне после извлечения батарейки.	- Отсутствие остаточного тока
		Генератор включается, но напряжение не поднимается до номинального уровня после извлечения батарейки.	- Проверьте подключение регулятора - Неисправность диодов - Короткое замыкание индуктора
		Генератор включается, но напряжение пропадает после удаления батарейки.	- Неисправность регулятора - Выключенные индукторы (проверить катушку). - Выключается равнополюсный индуктор – проверьте его сопротивление
Слишком низкое напряжение	Проверьте переносную скорость.	Нормальная скорость.	Проверьте подключение регулятора (возможно, он поврежден). - Короткое замыкание индукторов - Поломка вращающихся диодов - Короткое замыкание равнополюсного индуктора - Проверьте сопротивление.
		Слишком низкая скорость	Увеличьте переносную скорость. (не производите действий с выходов (P2) регулятора до достижения нужной скорости.
Слишком высокое напряжение	Настройка потенциометра регулятора	Настройки не работают	Неисправность регулятора
Колебания напряжения	Настройка стабилизационного потенциометра регулятора.	В случае если нужный эффект не достигнут: Проверьте нормальный и быстрый режимы (ST2)	- Проверьте скорость: Возможны циклические неисправности - Плохая блокировка контактов - Неисправность регулятора - Слишком низкая скорость (либо LAM регулятора отрегулирован на слишком высоком уровне).
Нормальное напряжение в холостом ходе и слишком низкий уровень при нагрузке	Пустить на холостом ходу и проверить напряжение между контактами E+ и E- регулятора.	Напряжение между E+ и E- (DC) SHUNT / AREP / PMG < 10B	- Проверьте скорость (либо LAM на слишком высоком уровне)
		Напряжение между E+ и E- SHUNT / AREP / PMG > 15B	- Неисправность вращающихся диодов - Короткое замыкание явнополюсного индуктора. Проверьте сопротивление - поломка якоря возбуждающего устройства Проверьте сопротивление.
Исчезновение напряжения при работе	Проверьте регулятор, варистор, вращающиеся диоды и проведите замену неисправных деталей.	Напряжение не достигает номинального уровня.	- Поломка индуктора возбуждающего устройства - Поломка якоря возбуждающего устройства - Сбой регулятора - Поломка или короткое замыкание явнополюсного индуктора

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.5.1 - Проверка катушки

Для проверки изоляции можно провести испытание ее электрической прочности. В этом случае надо обязательно отключить все устройства от регулятора.

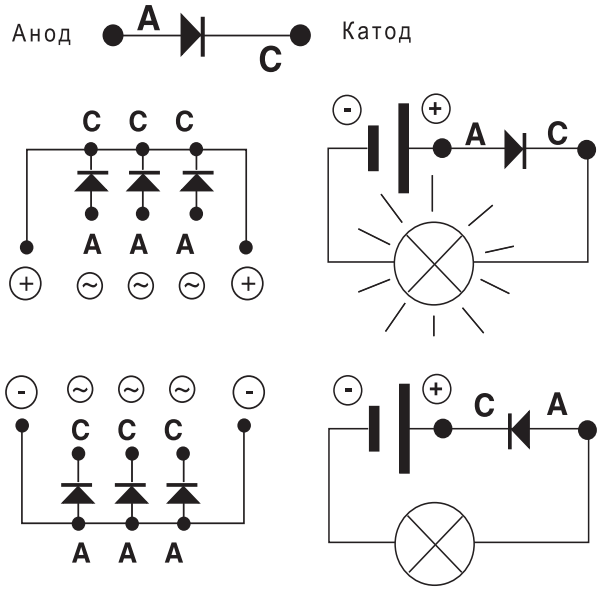
ВНИМАНИЕ

В случае если регулятор будет поврежден, действие гарантии приостанавливается.

После настройки заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа.

4.5.2 - Проверка диодного моста.

Рабочий диод должен проводить ток только от анода к катоду.

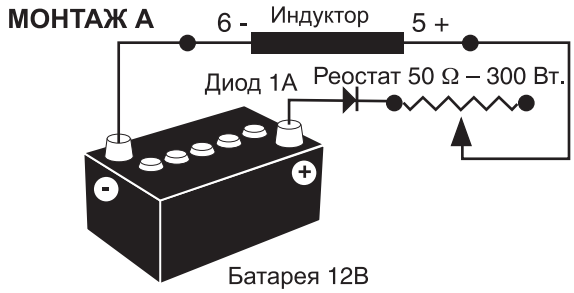


4.5.3 - Проверка катушек и вращающихся диодов при помощи независимого возбуждения.

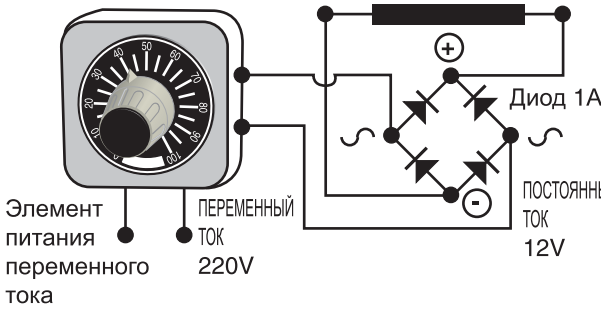
Во время этих действий необходимо убедиться в том, что генератор отключен от всех внешних нагрузок и проверить клеммную колодку с целью проверки надежности крепления соединений.

1) Остановите генераторную группу, отключите и изолируйте провода регулятора.
2) Для независимого возбуждения возможны два вида монтажа.

Монтаж А: Параллельно подключите батарейку 12 В с реостатом 50 Ом – 300 Вт и диод к двум проводам индуктора (5+) и (6-).



Монтаж В: Подключите элемент питания переменного тока «Variac» и диодный мост к двум проводам индуктора (5+) и (6-).
Две данные системы должны быть совместимы с мощностью возбуждения устройства (см. сигнальную таблицу).
3) Запустите генераторную группу на номинальной скорости.
4) Постепенно повышайте ток питания индуктора воздействием на реостат или на элемент питания переменного тока и измеряйте выходное напряжение на L1 - L2 - L3, выполняя контроль
напряжения и силы тока возбуждения вхолостую и с нагрузкой (см. сигнальную табличку на устройстве, а также протоколы испытаний, полученные на заводе).
В случае если выходное напряжение находится на номинальном уровне и настроено на<1 % для данного значения возбуждения, устройство находится в рабочем состоянии, а неисправность касается регуляторов (регулятор - кабели - определение - дополнительная катушка).



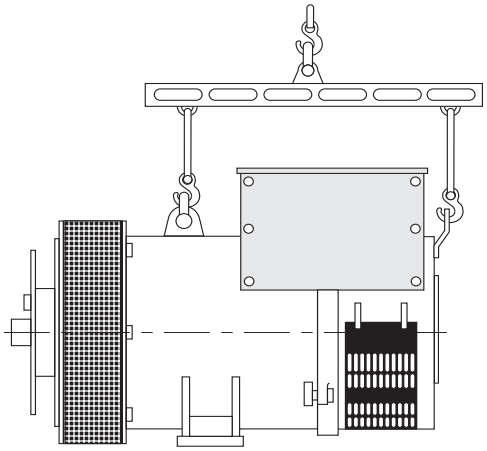
4.6 - Демонтаж, повторный монтаж (ср. § 5.4.1. & 5.4.2.)

ВНИМАНИЕ

Данные действия проводятся в течение гарантийного периода только в специально отведенной мастерской, сертифицированной компанией ЛЕРУА-СОМЕР, или на нашем заводе.

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

В противном случае гарантия аннулируется. Во время проведения действий устройство обязательно должно находиться в горизонтальном положении (ротор не должен быть блокированным).



4.6.1 - Необходимое оборудование

Для полного демонтажа устройства желательно иметь следующий инструмент:
- гаечный ключ с трещоткой + насадка
- один динамометрический ключ
- один плоский ключ на 8 мм, 10 мм, 18 мм
- один ключ на 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 мм.
- 1 ключ со штыревой насадкой на 5 мм
- 1 экстрактор.

4.6.2 - Устройство для затягивания винтовых соединений

ИДЕНТИФИКАЦИЯ.	винтов	Устройство завинчивания
Винт-индуктор	M 6	10
Диодная гайка	M 6	4
Фланцевая шпилька / корпус (46.2 M)	M 14	80
Фланцевая шпилька / корпус (46.2 L, VL)	M 14	190
Фланцевый винт / Корпус	M 12	50
Дисковые винты / муфты	M 16	230
Винт массы	M 10	20
Винты решеток	M 6	5
Винт капота	M 6	5
Гайка панели	M 12	35

4.6.3 - Доступ к диодам

- Откройте решетку подачи воздуха (51)
- Отключите диоды
- Проверьте 6 диодов при помощи омметра и лампы (§ 4.5.2.)

В случае если диоды неисправны
- Отключите варистор (347).
- Отвинтите 6 гаек "H" крепления моста диодов на основании.
- Замените элементы, соблюдая полярность.

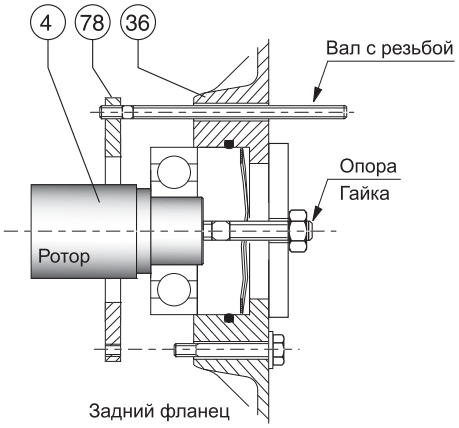
4.6.4 - Доступ к соединениям и системе регулировки

Можно получить прямой доступ, сняв верхнюю часть капота (48) или дверцу доступа к регулятору (466).

4.6.5 - Замена заднего подшипника на одноподшипниковой машине

- Снимите крышку капота (48) и заднюю панель (365), извлеките два удерживающих винта (122).
- Отключите выходы статора (с T1 по T12)
- Отключите провода дополнительных катушек AREP (X1,X2,Z1,Z2).
- Отключите все провода индуктора (5+,6-).
- Снимите решетку подачи воздуха (51)

При использовании одноподшипникового или двухподшипникового механизма с возможностью смазки подшипников:
- Отвинтите винты (72) упора подшипника (78).
- Снимите 4 винтов (37)
- Снимите подшипник (36).
- Снимите подшипник (70) при помощи экстрактора центрального винта (см. рисунок внизу).



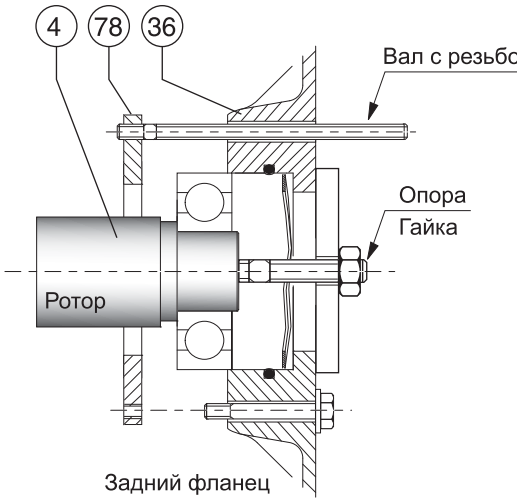
- Заново соберите подшипник на валу после нагрева индукцией до 80°C.
- Установите соединительное кольцо (349) и шайбу предварительной нагрузки (79) в подшипник (36).

При использовании одноподшипникового или двухподшипникового механизма с возможностью смазки подшипников:
- Закрутите до упора (78) вал с резьбой.
- Установите фланец на машину, пользуясь опорой и гайкой на конце вала (см. рисунок).
- Вставьте вал с резьбой в отверстие подшипника для облегчения монтажа (см. рисунок процесса).
- Установите винт упора (78), снять вал с резьбой, установите другой винт и зажмите блок.
- Застопорьте 4 винтов (37) подшипника.
- Заново подключите все провода.
- Установите 2 винта (122) основания.
- Установите решетку подачи воздуха (51)
- закончите повторную сборку капота.

ВНИМАНИЕ

При демонтаже подшипников необходимо произвести замену подшипников, кольцевых соединений и гайки предварительной нагрузки.

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ



4.6.6 - Замена переднего подшипника.

- Снимите решетку выхода воздуха (33)
- Снимите 6 винтов (31) переднего подшипника и 3 винта (62) нижней крышки.
- Снимите подшипник (30).
- Снимите подшипник (60) при помощи экстрактора центрального винта (см. § 4.6.5)
- Заново соберите соединения после нагрева индукцией до 80°C.
- Закрутить до упора (68) два вала с резьбой.
- Вновь установите подшипник (30) на машину.
- Вставьте валы с резьбой в отверстие подшипника для облегчения монтажа (см. рисунок процесса)
- Заблокируйте нижние винты упора (78), снимите вал с резьбой и установите другие винты.
- Застопорьте 6 винтов (31) подшипника.
- Установите решетку выхода воздуха (33)

4.6.7 - Демонтаж механизма ротора.

- Снимите задний подшипник (36) согласно описанию § 4.6.5.
- Снимите передний подшипник (30) согласно описанию § 4.6.6. (в случае машины с двумя подшипниками).
- Поддерживайте ротор (4) рядом с соединением при помощи ремня или специальной подставки, в соответствии со следующим рисунком.
- Переместите ремень в соответствии с перемещением ротора для правильного распределения веса.

ВНИМАНИЕ

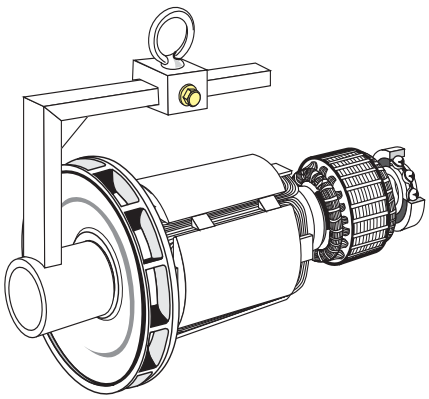
При демонтаже ротора с заменой деталей либо перемоткой катушки не забывайте заново сбалансировать ротор.

4.6.8 - Повторная сборка машины

- Установите ротор (4) в статор (1) (см. рисунок выше). Будьте осторожны! Не повредите катушки.

При использовании одноподшипникового или двухподшипникового механизма с возможностью смазки подшипников:

- Установите соединительное кольцо (349) и шайбу



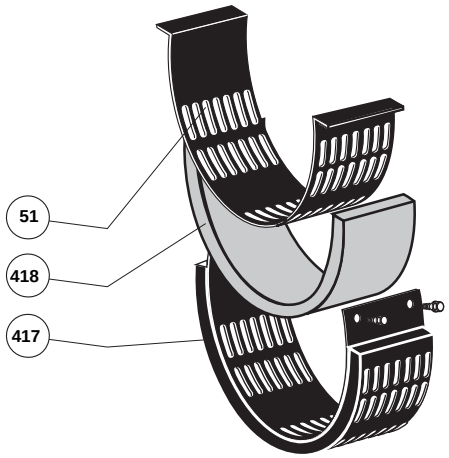
предварительной нагрузки (79) в подшипник (36).
- Закрутите до упора (78) вал с резьбой.
- Установите подшипник (36) на машину, пользуясь опорой и гайкой на конце вала (см. рисунок).
- Вставьте вал с резьбой в отверстие подшипника для облегчения монтажа (см. рисунок)
- Установите винт упора (78), снять вал с резьбой, установите другой винт и зажмите блок.
- Застопорьте 4 винтов (37) подшипника.
- Заново подключите все провода.
- закончите повторную сборку капота.
- Установите хомут (30) на статор (1).
- Застопорьте винты (31).

В случае использования двухподшипниковой машины:
- Установите соединительное кольцо (349) и шайбу предварительной нагрузки (79) в подшипник (36).
- Установите подшипник (36) на машину, пользуясь опорой и гайкой на конце вала (см. рисунок).
- Застопорьте 4 винтов (37) подшипника.
- Заново подключите все провода.
- закончите повторную сборку капота.
- Закрутите до упора (68) вал с резьбой.
- Вновь установите подшипник (30) на машину.
- Вставьте вал с резьбой в отверстие подшипника для облегчения монтажа (см. рисунок процесса)
- Установите винты упора (68), снимите вал с резьбой, установите другой винт и зажмите блок.
- Застопорьте 6 винтов (31) подшипника.
- Установите решетку выхода воздуха (33)
- Проверьте правильность монтажа всего механизма, а также плотность винтовых соединений.

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.6.9 - Демонтаж и повторная установка фильтров

- Снимите решетку (417), затем снимите фильтр (418). В случае необходимости произведите замену фильтра в соответствии с параграфом 4.2.5.
При повторной установке произведите эти же действия в обратном порядке.



4.7 - Установка и обслуживание генератора PMG

В механизме 46,2 генератор PMG обозначен PMG 2.
(см. схемы : 4211)

4.8 - Таблица характеристик

Таблица средних значений:
Генератор – 4 полюса – 50 Гц – Стандартная обмотка N°6.
(400 В для возбуждения)
Значения напряжения и тока приводятся для работы на холостом ходе с номинальной нагрузкой и независимым возбуждением. Все значения приведены с точностью ± 10% и могут быть изменены без предварительного уведомления (для получения точных данных см. доклад о проведенных испытаниях).

4.8.1 - Средние значения устройства LSA 46.2

Сопротивление при 20°C (Ω)

LSA 46.2	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Якорь
M3	0,022	0,23	8,8	0,035
M5	0,0182	0,24	8,8	0,035
L6	0,0148	0,264	8,8	0,035
L9	0,012	0,295	8,8	0,035
VL12	0,0085	0,343	10	0,037

Сопротивления вспомогательных обмоток AREP при 20°C (Ω)

LSA 46.2	Вспомогательная	Вспомогательная
M3	0,24	0,4
M5	0,215	0,36
L6	0,185	0,36
L9	0,19	0,32
VL12	0,17	0,32

Ток возбуждения i exc (A)
Символы: «i exc»: ток возбуждения индуктора

LSA 46.2	A в холостом ходе	A с номинальной
M3	1,1	4
M5	1,1	3,8
L6	1,1	4,1
L9	1,2	4
VL12	1,1	3,5

При 60 Гц значения «I exc» приблизительно на 5-10% ниже.

4.8.2 - Напряжения на вспомогательных обмотках в холостом ходе

LSA 46.2	Вспомогательная	Вспомогательная
50 Гц.	70 В.	10 В.
60 Гц.	85 В.	12 В.

4.8.3 - Таблица масс

LSA 46.2	Общая масса (кг)	Ротор (кг)
M3	600	250
M5	700	260
L6	800	290
L9	850	320
VL12	1000	380

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5.1 - Детали для первичного обслуживания

Могут быть поставлены наборы для оперативного вмешательства.
Они состоят из следующих элементов:

Комплект безопасности SHUNT	**ALT 472 KS 001 (*)**
Регулятор напряжения R250	AEM 110 RE 019
Набор диодов	ALT 421 KD 002
Варистор	CII 111 PM 005

Комплект безопасности AREP	**ALT 461 KS 001 (*)**
Регулятор напряжения R448	AEM 110 RE 016
Набор диодов	ALT 421 KD 002
Варистор	CII 111 PM 005

Набор для одноподшипникового соединения	**ALT 471 KB 002 (*)**
Задний подшипник	RLT 075 TS 030
Соединительное кольцо	JOI 160 TB 002
Шайба предварительной нагрузки	RLT 160 RB 005

Набор для двухподшипникового соединения	**ALT 461 KB 001 (*)**
Задний подшипник	RLT 075 TS 030
Передний подшипник	RLT 080 TS 030
Соединительное кольцо	JOI 160 TB 002
Шайба предварительной нагрузки	RLT 160 RB 005

(*) Наборы применимы и к LSA 46.2

5.2 - Служба технической поддержки

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Для заказа запасных деталей необходимо указать полное название машины, ее номер и информацию, указанную на сигнальной табличке.
Обращайтесь к вашему поставщику.
Детали показаны на разрезах, а их наименования есть в списках.
Благодаря развитой сети сервисных центров можно быстро найти необходимые детали.
Для достижения оптимальной производительности и высокого уровня безопасности наших машин настоятельно рекомендуем пользоваться оригинальными запасными частями.
В противном случае производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.

5.3 - Аксессуары

5.3.1 - Нагревательные элементы, действующие при остановке

Нагревательные элементы должны быть включены сразу после выключения генератора переменного тока. Данный элемент устанавливается в задней части машины. Его стандартная мощность составляет 250 Вт при 220 В или 250 Вт при 110 В на выбор.



Внимание: питание подается при выключенной машине.

5.3.2 - Температурные зонды термосопротивлений (CTP)

- Применяются тройные термосопротивления с положительным температурным коэффициентом, установленные в обмотке статора (по одному на фазу). На обмотке не может быть установлено более 2 тройных сопротивлений (на двух уровнях: предупреждение и включение) и 1 либо 2 термосопротивления в подшипниках.
Данные зонды должны быть соединены с соответствующими реле определения (поставляются по заказу).
Сопротивление зондов термосопротивления в охлажденном состоянии:
от 100 до 250 Ω на зонд.

5.3.3 - Аксессуары для подключения

- Машина с 6 проводами
Для соединения (F) необходимо:
- 3 гибких шунта.

- Машина с 12 проводами
Для соединения (A) необходимо:
- 6 планок
- 1 планка для нейтрали

Для соединения (F,F) необходимо:
- 4 гибких шунта.
- 2 гибких шунта.
- 1 планка для центра
- 1 дополнительная стартовая панель
- одна дополнительная клеммная колодка

Для соединения (F) необходимо:
- 3 гибких шунта.
- 1 планка для центра

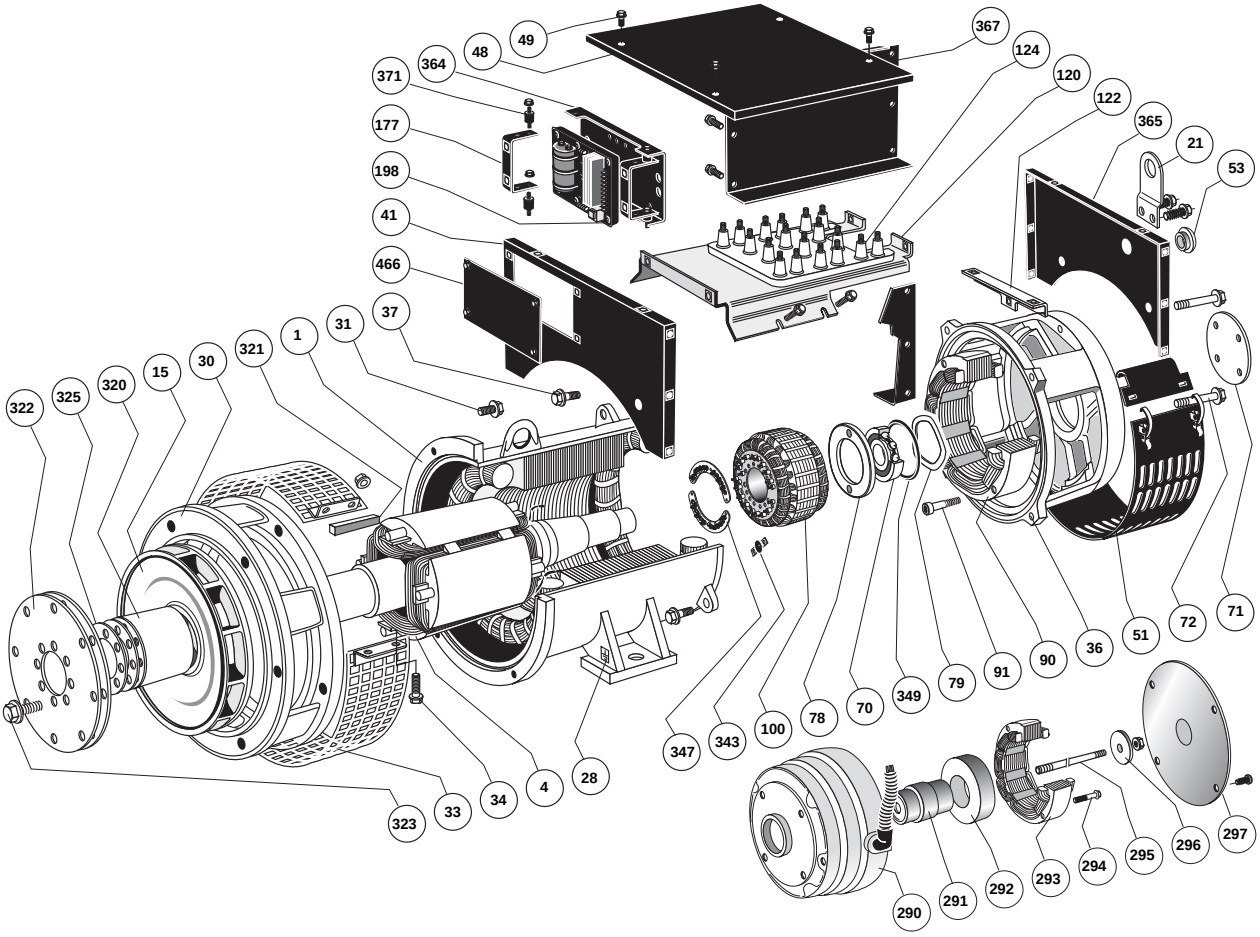


После настройки заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа.

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей

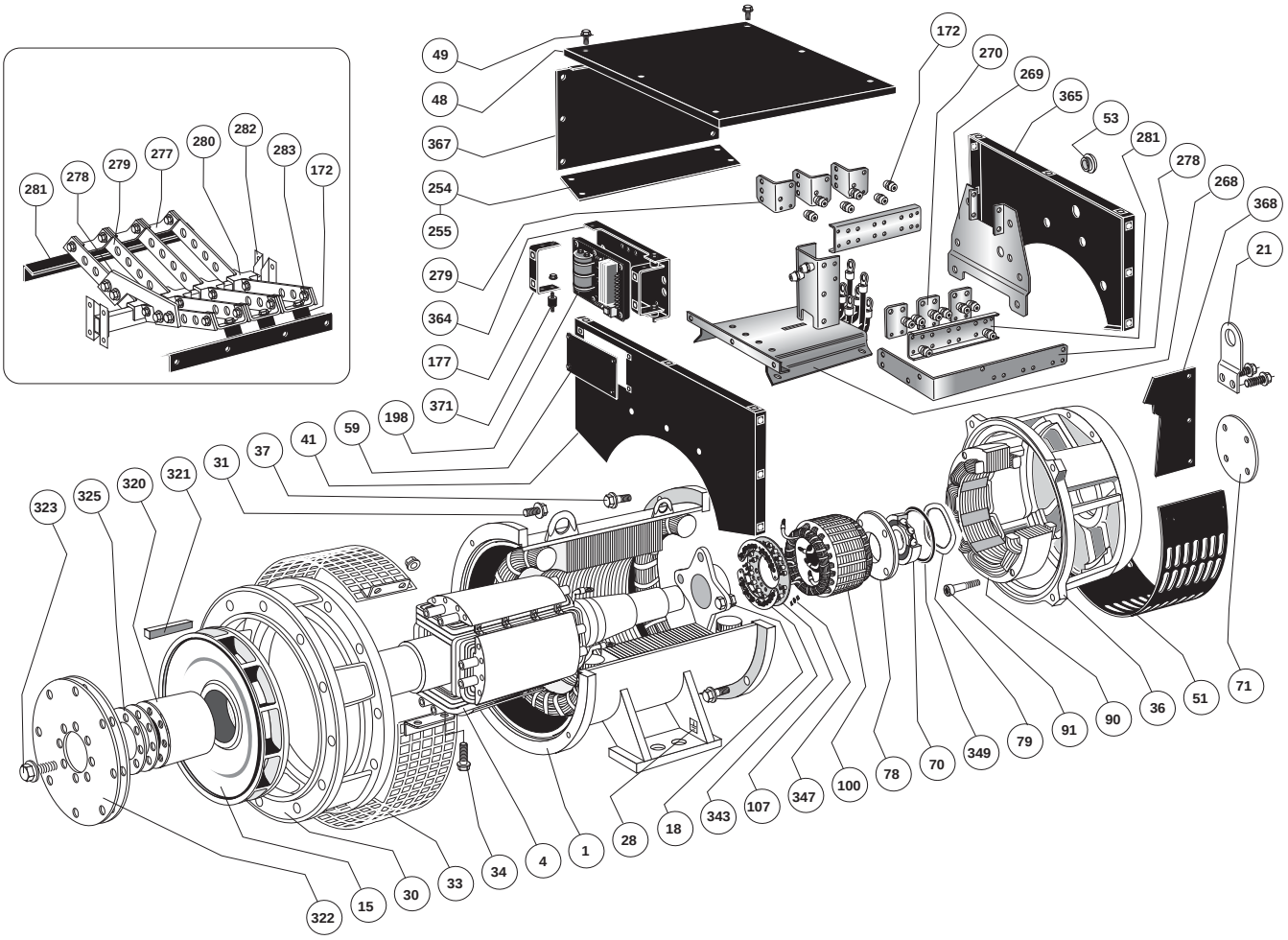
5.4.1 - LSA 46.2 с одним подшипником



Обозначение	Кол-во	Описание	Обозначение	Кол-во	Описание
1	1	Блок статора	177	2	Скоба опоры регулятора
4	1	Блок ротора	198	1	Регулятор
15	1	Турбина	290	1	Картер генератора PMG
21	1	Подъемное кольцо	291	1	Регуляторный вал
28	1	Контакт массы	292	1	Магнитный ротор
30	1	Подшипник со стороны соединения	293	1	Статор
31	6 или 4	Фиксирующий винт	294	2	Фиксирующий винт
33	1	Защитная решетка	295	1	Монтажный вал
34	2	Фиксирующий винт	296	1	Опорная шайба + гайка
36	1	Подшипник со стороны возбудителя	297	1	Крышка закрытия
37	4	Фиксирующий винт	320	1	Соединительная муфта
41	1	Передняя панель капота	321	1	Шпонка соединения
48	1	Верхняя панель капота	322	3	Соединительный диск
49	-	Винт капота	323	6	Фиксирующий винт
51	1	Решетка подачи воздуха	325	-	Заклинивающий диск
53	1	Пробка	343	1	Блок диодного моста
70	1	Задний подшипник	347	1	Защитный варистор (+ C.I.)
71	1	Внешняя крышка	349	1	Соединительное кольцо
72	2	Винт внутренней крышки	364	1	Основание регулятора
78	1	Нижняя крышка	365	1	Задняя панель капота
79	1	Шайба предварительной нагрузки	367	2	Боковая панель
90	1	Индуктор возбуждения	371	4	Амортизатор
91	4	Фиксирующий винт	416	1	Фильтр
100	1	Якорь возбуждения	417	1	Основание фильтра
120	1	Основание контактов	466	2	Дверца осмотра регулятора
122	1	Основание консоли			
124	1	Панель с контактами			

LSA 46.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5.4.2 - LSA 46.2 с двумя подшипниками



Обозначение	Кол-во	Описание	Обозначение	Кол-во	Описание
1	1	Блок статора	100	1	Якорь возбуждения
4	1	Блок ротора	120	1	Основание контактов
15	1	Турбина	122	1	Основание консоли
21	1	Подъемное кольцо	124	1	Панель с контактами
22	1	Шпонка В.А.	177	2	Скоба опоры регулятора
28	1	Контакт массы	198	1	Регулятор
30	1	Подшипник со стороны соединения	284	1	Стяжные кольца
31	6 или 4	Фиксирующий винт	290	1	Картер генератора PMG
33	1	Защитная решетка	291	1	Регуляторный вал
34	2	Фиксирующий винт	292	1	Магнитный ротор
36	1	Подшипник со стороны возбудителя	293	1	Статор
37	4	Фиксирующий винт	294	2	Фиксирующий винт
41	1	Передняя панель капота	295	1	Монтажный вал
48	1	Верхняя панель капота	296	1	Опорная шайба + гайка
49	-	Винт капота	297	1	Крышка закрытия
51	1	Решетка подачи воздуха	343	1	Блок диодного моста
53	1	Пробка	347	1	Защитный варистор (+ C.I.)
60	1	Передний подшипник	349	1	Соединительное кольцо
62	3 или 4	Фиксирующий винт	364	1	Основание регулятора
68	1	Нижняя крышка	365	1	Задняя панель капота
70	1	Задний подшипник	367	2	Боковая панель
71	1	Внешняя крышка	371	4	Амортизатор
79	1	Шайба предварительной нагрузки	416	1	Фильтр
90	1	Индуктор возбуждения	417	1	Основание фильтра
91	4	Фиксирующий винт	466	2	Дверца осмотра регулятора

Alternator Division

EC DECLARATION OF INCORPORATION

Concerns electric generators designed to be incorporated in machines subject to Directive no. 98/37/EC.

The manufacturer : Moteurs LEROY-SOMER
Boulevard Marcellin Leroy
16015 ANGOULEME (France)

Declared by means of this document, the electrical generators from the PARTNER Industrial and Professional ranges, as well as their derivatives, conform to the norms and guidelines:

- EN and IEC 60034-1 and 60034-5
- ISO 8528-3 (Design of alternators with electronic voltage regulator for generating sets).
- Low Voltage Directive no. 73/23/EC dated 19 February 1973, modified by Directive no. 93/68/EC dated 22 July 1993

These generators are designed to be used in complete power generating sets which must comply with the following standards and directives:

- Machinery directive no. 98/37/EC
- EMC directive no. 89/336/EC modified by Directives nos. 92/31 EC dated 28 April 1992 and 93/68/EC dated 22 July 1993, concerning the intrinsic characteristics of emission and immunity levels.
- Standard EN 60204-1 (Electrical Equipment of Industrial Machines)

WARNING:

The above-mentioned generators must not be commissioned until the machines in which they are to be incorporated have been declared as conforming to Directives nos. 98/37/EC and 89/336 EC and any other directives that may be applicable.

Ref : 4152 en – 01.2008 / b

ALTERNATOR DIVISION



MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE

RCS ANGOULÊME N° B 671 820 223
S.A. au capital de 131 910 700 €

http://www.leroy-somer.com